Pontificia Universidad Católica de Chile
Departamento de Ciencia de la Computación
IIC2613 - Inteligencia Artificial

Reflexión

28 de marzo de 2026

1º semestre 2026

Rafael Lorca - 23641789

Respuestas

SML

- **¿Cuáles de estos criterios crees que se mantienen hoy en día? ¿Cuáles crees que no se mantienen?**

1. **Learning a function that maps well-defined inputs to well-defined outputs**: Creo que este es un criterio que se mantiene hoy en día simplemente por el énfasis en la palabra "well-defined". Al fin y al cabo los modelos de IA están avanzando y cada vez son menos propensas a equivocarse, más aún si los inputs están super bien definidos, cualquier tarea así creo que la IA está más que calificada para realizarla, hasta de mejor forma (por lo menos más rápido) que un ser humano.
2. **Large (digital) data sets exist or can be created containing input-output pairs**: Creo que este criterio también es bueno ya que la IA sirve para poder manejar de manera eficiente grandes cantidades de datos. Muchas personas ya les cuesta recordar nombres de conocidos, reconocer patrones y o ir clasificando ciertos objetos mientras realiza tareas en el trabajo, la IA lo hace como si nada. Aunque es cierto que en el párrafo dice que los computadores están expuestos a imitar y a caer en sesgos que no se quieren, sin embargo la IA puede trabajar con grandes cantidades de datos, aprender de ellos y además simular casos parecidos para aprender aún más.
3. **The task provides clear feedback with clearly definable goals and metrics**: Así como parte el párrafo, el machine learning funciona muy bien si es que se le describen los objetivos de forma clara. Eso sí, con este creterio no estoy diciendo que la IA sea adecuada para realizar cualquier tarea que tenga un feedback claro y

métricas definibles, sin embargo muchos de estos trabajos al poder establecer bien las reglas del juego y un sistema de recompensa o penalización, se pueden aplicar varias técnicas de ML (estoy pensando en aprendizaje reforzado por ejemplo).

4. **No long chains of logic or reasoning that depend on diverse background knowledge or common sense**: Este creo que es uno de los criterios más importantes a la hora de decidir si una tarea la puede realizar o no la IA. En general tareas que dependen de mucha información contextual, conocimientos ancestrales o culturales así también como sentido común, NO se les puede dejar a la IA. Como dice en el párrafo, sería casi imposible correr una simulación de eventos o construir una cadena lógica con el fin de que nuestro modelo comprenda las implicancias de la tarea, lo que significa culturalmente y/o cómo las personas podrían ser afectadas por las decisiones tomadas. Tareas de este tipo pueden llegar a tener fuertes repercusiones sociales y culturales, y como la IA no puede ser situada dentro de un contexto real cultural/histórico/social (vive dentro del mundo digital), claramente este tipo de tareas serían no SML.

5. **No need for detailed explanation of how the decision was made**: Este criterio también es muy importante y vigente. Vimos en el curso que según leyes como la UK GDPR las personas tienen derecho a obtener una explicación de una decisión automatizada y a impugnarla, sin embargo, hay muchas cosas que se desconoce el exactamente por qué la IA llegó a entregar ese output y por lo tanto no le podrían responder. Tareas así claramente no son adecuadas para que las realice la IA. Además, aunque puedan llegar a una decisión correcta u obtener mejores resultados que los seres humanos, actualmente la IA no tiene las mejores capacidades para explicar su razonamiento y proceso interno del por qué.

6. **A tolerance for error and no need for provably correct or optimal solutions**: Este criterio creo que no se mantiene hoy en día, o por lo menos para mi no tiene mucha relevancia. Así como este criterio dice que una tarea SML no tiene que necesariamente demonstrable que es correcta o que es una solución óptima, pero esto también creo que es un criterio para casi cualquier tarea de los seres humanos, no es algo que vuelva una tarea SML, sino que es algo casi inherente a cualquier proceso de resolución de problemas, cada uno se mueve dentro de un rango aceptable y si se obtiene una solución "good enough entonces estamos bien. Sumado a lo anterior, ahora mismo con las capacidades que tiene la IA creo que se le está pidiendo lo opuesto y una tarea SML es una que por el contrario, no hay mucho espacio para el error y se necesita LA solución óptima. Como la IA puede manejar millones de datos y aprender a una capacidad asombrosa, se espera que entregue (dentro de lo posible) la mejor respuesta que pueda, no estoy diciendo que sea 100 % verídica y la mejor, pero es algo que se espera que la IA pueda hacer.

7. **The phenomenon or function being learned should not change rapidly**

over time: Al igual que lo anterior, creo que al menos este criterio importa cada vez menos, ya que los modelos de ML están avanzando muy rápido, ahora aunque la distribución de datos de entrenamiento cambie, la función objetivo evolucione y existan problemas dinámicos en la vida real, puede complejizar mucho un modelo, pero también hemos aprendido que no es bueno que los modelos se queden aprendiendo con datos similares todo el tiempo, ya que no generalizarían comportamientos, sino que overfitearían. Aunque la pregunta creo que no tiene que ver mucho con lo anterior, igual considero que con los avances que ha tenido la IA ultimamente, a pesar de que la función que se está aprendiendo cambie de forma súbita, los modelos actuales pueden adaptarse a la misma velocidad.

8. **No specialized dexterity, physical skills, or mobility required**: Al igual como mencioné en un criterio anterior, los modelos de ML e IA viven en el espacio digital, el hardware de robots tambipen ha avanzado mucho, pero aún no se comparan en nada alas capacidades físicas que tienen y que pueden llegar tener los seres humanos. Este es un criterio que sigue y seguirá vigente por mucho tiempo.

- **Cuáles de tus tareas crees que cumplen con criterios de SML? ¿Cuáles no?**

  Analizando específicamente las tareas que se relacionan con mi carrera puedo decir que varias son SML mientras que otras no tanto. En general si tengo que hacer tareas o desarrollar habilidades que requieran de esfuerzo físico o capacidad motriz se rigen por el criterio 8 y claramente no cumplen con el criterio para ser SML. Lo mismo puedo decir sobre las tareas que son más recreativas, como por ejemplo leer. Se le puede pasar a una IA un libro y pedirle que te lo resuma, genere puntos importantes de discusión del libro, te señale los temas que toca, etc, sin embargo la mera actividad de leer es beneficiosa para las personas, no solo sirve de distracción sino que se aumenta el vocabulario, conocimiento y cultura. Igualmente me gustaría comentar sobre otra tarea la cual creo que si aplica para SML con los criterios mencionados pero creo que no debería dejársela a la IA y es escribir. En mi opinión escribir tiene un componente creativo donde cada persona tien su propio sello, aunque la IA va a escribirte un párrafo perfecto en puntuación, tiempos y figuras literarias, sin embargo muchas veces se nota cuando un texto está escrito por un modelo de IA. Escribir desarrolla muchas habilidades como la concentración, síntesis de ideas, redacción, creatividad y otras que a veces no se tienen o no están desarrolladas lo suficiente. Ahora, específicamente sobre la carrera que estoy estudiando, actualmente curso el mino de ingeniería industrial y creo que aunque siempre hay espacio para la optimización y la automatización, muchas actividades tienen trato con personas, tareas las cuales no cumplen con los criterios SML. Por ejemplo, el sistema de reclutamiento de practicantes o empleados para mi no cumple el criterio 5, ya que siempre que hay personas involucradas es necesario explicar a profundidad el porqué las decisiones fueron tomadas y analizar las implicancias de las desiciones.

Por otro lado, muchas de mis actividades cumplen con los criterios anteriores y son claramente SML, muchas veces utilizo IA para que me apoye a la hora de estudiar, ya que me puede generar ejercicios nuevos, resumir ideas clave y otorgar explicaciones de formas que a veces no se les ocurren a los docentes o ayudantes. Al igual que esto, para organizar el día o ciertas reuniones a las cuales tengo que asistir, los modelos de ML pueden aprender a ordenar mis ideas y anticiparse a conversaciones, automatizando varias cosas que antes se tenían que hacer a mano, por ejemplo: antes en cada reunión de comisión de tutores o de UNITE (iniciativas en las cuales participo), se tenía que tomar el acta de la reunión a mano, ahora la IA te puede hacer un documento con los puntos en tabla y transcribir en tiempo real el acta de reunión. Finalmente, específicamente con mi major de matemática, nosotros tenemos que escribir mucho código. Ahora mismo con los avances en la IA existen modelos como codex o claude code que son mucho mejores que cualquier probramador promedio. Se puede argumentar que el vibe coding es malo para el aprendizaje y entrega códigos llenos de errores y bugs, sin embargo que un programador tenga a su disposición una herramienta de ML le permite centrarse en la lógica del código y dejarle lo técnico a la IA, por ejemplo si quiero desarrollar una app y solo sé python, puedo entrenar a mi modelo con mis códigos de python y pedirle la 'traducción' a otro lenguaje como javascript o c++.

Factores económicos

1. **Substitution**: Como dice el artículo, muchos sistemas computacionales creados por ML tienen la capacidad de superar, reemplazando completamente, a los humanos para ciertas tareas. Unos amigos fueron a Estados Unidos por el programa The Bridge y hablando con ellos me decían cosas que no pensaba que llegaría a escuchar como por ejemplo que antes que las certificaciones de Google, Azure o AWS, en un tiempo las empresas van a pedir manejo en claude code, certificaciones de OpenAI o Anthropic. También señalan que hay un problema muy grave para los recién egresados, y es que, a pesar de lo bien calificados que estén, no pueden competir con personas que tienen experiencia laboral pero que fueron echados de sus puestos ya que los automatizaron. Yo creo que la IA va a cambiar la manera como trabajamos radicalmente, sustituyendo personas, mejorando procesos y conviertiéndose en un pilar central en la producción.

2. **Price elasticity**: Este punto es bien optimista para mi carrera. Como bien se menciona en el texto, los modelos de ML han reducido fuertemente el costo de realizar una tarea. Como ahora es barato hacer modelos predictivos, industrias que antes ni soñaban con usar matemáticas avanzadas como la pymes, ONGs, clubes deportivos locales, etc ahora los demandan. Igualmente, en economía ocurre que cuando el precio de algo disminuye, se tiende a adquierir o demandar más de este bien, luego si la elasticidad de demanda de IA en valor absoluto es mayor que 1, la caida en el precio de análisis y creación de dichos modelos aumenta el gasto y la inversión total en el rubro.

Referencias

'Brynjolfsson, E., y Mitchell, T. (2017). What can machine learning do? Workforce implications. Science, 358(6370), 1530-1534. https://doi.org/10.1126/science.aap8062'